Cicli

Ciclo for con # iterazioni noto

$a_n = \frac{1}{n} \quad n \geq 1 \qquad a_n = \frac{1}{n+1}$

$a_n = n$

$a_n = \frac{n^2}{\sin(x) \ln(x^n)}$

$S = \sum_{n=1}^{N} a_n$

input utente: # iterazioni non noto

Caduta del grave: # iterazioni non noto

Sommatoria: N termini;

quadrati.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, i;
    printf("n = ");
    scanf("%d", &n);
    i = 1;
    while (i <= n) {
        printf("%d\t%d\n", i, i * i);
        i++;
    }
}
```

quadrati.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, i;
    printf("n = ");
    scanf("%d", &n);
    for (i = 1; i <= n; i++) {
        printf("%d\t%d\n", i, i * i);
    }
}
```

for (azione iniziale; condizione fine; azioni su iteratore) {

}

Caduta del grave:

~~for(t=0; y>0; t+=dt) {~~

non si presta al ciclo for perché # passi non noto

Fattoriale

$$n! = n(n-1)(n-2)\cdots 3 \cdot 2 \cdot 1$$

$n \curvearrowright n-1 \curvearrowright n-2 \curvearrowright n-3$

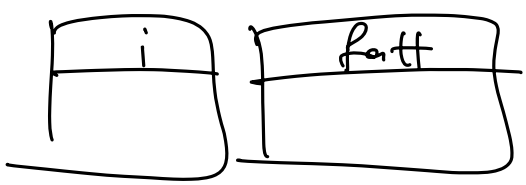
$3! = 3 \cdot 2 \cdot 1$

fattoriale.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, i;
    int fatt = 1;
    printf("n = ");
    scanf("%d", &n);
    for (i = 1; i <= n; i++) {
        fatt *= i;
    }
    printf("%d! = %d\n", n, fatt);
}
```

i	fatt
1	1
2	2
3	6
4	24
⋮	
!	



int più grande = $(2^{32}-1)\frac{1}{2}$

Terminale: fattoriale.c

```
$ gcc -Wall -Wextra -o app.exe fattoriale.c -lm
$ ./app.exe
n = 5
5! = 120
$ ./app.exe
n = 10
10! = 3628800
$ ./app.exe
n = 15
15! = 2004310016
```

problemi con int n = 15

unsigned long long $\longrightarrow$ $2^{64}-1$

fattoriale.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, i;
    unsigned long long fatt = 1;
    do {
        printf("n (>= 0): ");
        scanf("%d", &n);
    } while (n < 0);
    for (i = 1; i <= n; i++) {
        fatt *= i;
    }
    printf("%d! = %llu\n", n, fatt);
}
```

Terminale: fattoriale.c

```
$ gcc -Wall -Wextra -o app.exe fattoriale.c -lm
$ ./app.exe
n (>= 0): 0
0! = 1
$ ./app.exe
n (>= 0): 20
20! = 2432902008176640000
$ ./app.exe
n (>= 0): 21
21! = 14197454024290336768
```

$\Rightarrow$ usare double per fattoriale

double fatt;

fattoriale_double.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, i;
    double fatt = 1.;
    do {
        printf("n (>= 0): ");
        scanf("%d", &n);
    } while (n < 0);
    for (i = 1; i <= n; i++) {
        fatt *= i;
    }
    printf("%d! = %e\n", n, fatt);
    printf("%d! = %g\n", n, fatt);
}
```

Terminale: fattoriale_double.c

```
$ gcc -Wall -Wextra -o app.exe fattoriale_double.c -lm
$ ./app.exe
n (>= 0): 20
20! = 2.432902e+18
20! = 2.4329e+18
$ ./app.exe
n (>= 0): 170
170! = 7.257416e+306
170! = 7.25742e+306
$ ./app.exe
n (>= 0): 171
171! = inf
171! = inf
```

$a_n = n!$ $\qquad a_{121}$

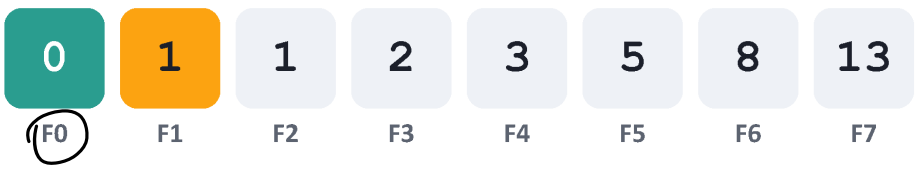
$a_{121} = 121 \cdot a_{120} \rightarrow a_n = n \cdot a_{n-1}$

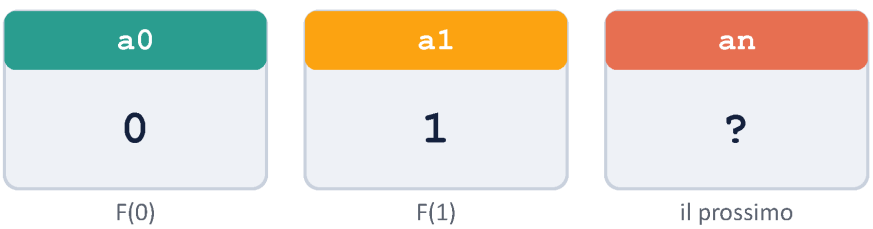
$a_n = \frac{1}{n!}$ $\qquad a_{1032} = \frac{1}{1032}$

$a_{n+1} = \frac{a_n}{n^2}$ $\qquad a_{132} = \frac{a_{131}}{(131)^2}$

successione ricorsiva

Successione di Fibonacci





$a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$

$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$

$a_{13} = ?$

$\Rightarrow$ al passo $n+2$ devo ricordare anche termine $n+1$, ed n

fibonacci.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, i;
    unsigned long long a0 = 0, a1 = 1, an;   // F(0) e F(1)
    do {
        printf("n (1-93): ");
        scanf("%d", &n);
    } while (n < 1 || n > 93);
    printf("F(1) = %llu\n", a1);
    for (i = 2; i <= n; i++) {
        an = a0 + a1;
        a0 = a1;
        a1 = an;
        printf("F(%d) = %llu\n", i, an);
    }
}
```

%llu
descrittore
per unsigned long long

a0 ed a1
sono variabili
di appoggio

i	a0	a1	an
2	0	1	1
2	1	1	1
2	1	1	1
3	1	1	2
3	1	2	2
4	1	2	3
4	2	3	3

output

F(2) = 1

F(3) = 2

F(4) = 3

Terminale: fibonacci.c

```
$ gcc -Wall -Wextra -o app.exe fibonacci.c -lm
$ ./app.exe
n (1-93): 7
F(1) = 1
F(2) = 1
F(3) = 2
F(4) = 3
F(5) = 5
F(6) = 8
F(7) = 13
```

variabili di appoggio critiche per calcolo ricorsivo

variabile di appoggio

```
double somma = 0.;
for( int i = 1; i <= nvoti; i++ ) {
        somma = somma + voto i-esimo
}
somma = somma / nvoti;
```